

Confidential

注 番: 2500006402

作 番: PS00240

|            |            |
|------------|------------|
| 御 注<br>文 主 | 株式会社やまびこ 殿 |
| 御使用<br>場 所 | —          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 用 途 | 10kW用EMS基板ソフトウェア |
|     | (資料名称)<br>タスク構成図 |

| 記 | 事 |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

| 関 係 図 面 |     |        |     |    |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|----|-----|--------|-----|
| 番号      | 図 番 | シートNo. | 名 称 | 番号 | 図 番 | シートNo. | 名 称 |
| 1       |     |        |     | 16 |     |        |     |
| 2       |     |        |     | 17 |     |        |     |
| 3       |     |        |     | 18 |     |        |     |
| 4       |     |        |     | 19 |     |        |     |
| 5       |     |        |     | 20 |     |        |     |
| 6       |     |        |     | 21 |     |        |     |
| 7       |     |        |     | 22 |     |        |     |
| 8       |     |        |     | 23 |     |        |     |
| 9       |     |        |     | 24 |     |        |     |
| 10      |     |        |     | 25 |     |        |     |
| 11      |     |        |     | 26 |     |        |     |
| 12      |     |        |     | 27 |     |        |     |
| 13      |     |        |     | 28 |     |        |     |
| 14      |     |        |     | 29 |     |        |     |
| 15      |     |        |     | 30 |     |        |     |

|           |             |       |       |       |      |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
|           |             |       |       |       |      |
| REV.      | DESCRIPTION | REVD. | CHKD. | APPD. | DATE |
| REVISIONS |             |       |       |       |      |

|       |           |       |            |                                         |                                     |                          |           |      |
|-------|-----------|-------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------|
| REGD. | SIGNATURE |       | DATE       | TITLE<br>10kW用EMS基板<br>ソフトウェア<br>タスク構成図 | Hitachi Power<br>Solutions Co.,Ltd. | DWG. No.<br>7M2K1VA00054 | PAGE<br>1 | REV. |
|       | DWN.      | 笹島・渡邊 | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | CHKD.     | 根本    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | APPD.     | 高橋    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |

1. 適用

1.1 目的

本仕様書は(株)やまびこ殿納め、10kW用EMS基板のタスク構成について規定する。

1.2 適用範囲

10kW用EMS基板(型式:YEMS000)(以降、「EMS基板」と呼ぶ)のソフトウェアに適用する。

1.3 用語集

本仕様書で使用する用語・略語について以下に示します。

| 用語・略称 | 内容                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RTOS  | Real-Time Operating System<br>時間的な制約がある処理を、決められた時間内に確実に実行することを目的としたオペレーティングシステム |
| DI    | Digital Input<br>EMS基板への接点信号入力を示す。                                              |
| DO    | Digital Output<br>EMS基板からの接点信号出力を示す。                                            |
| AI    | Analog Current Input<br>EMS基板へのアナログ電流入力(4-20mA)を示す。                             |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |

1.4 開発環境

本仕様書のソフトウェアは以下の開発環境を前提とします。異なる場合は、動作の保証は行いません。

| 名称               | 環境・ソフトウェア名称                            | バージョン情報                        |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 統合開発環境           | CS+ for CC                             | V8.14.00[02 Dec 2025]          |
| コンパイラ            | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ<br>standard版 V3 | V3.07.00                       |
| オンチップデバ깅ングエミュレータ | E2エミュレータLite                           | Rev.00                         |
| RTOS             | NORTi Professional<br>(メーカー:株式会社ミスポ)   | Version4(RX600/RXC) 2020/1/10  |
| 開発環境             | Windows11 Pro                          | バージョン:24H2<br>OSビルド:26100.3476 |

|           |             |       |       |       |      |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
|           |             |       |       |       |      |
|           |             |       |       |       |      |
| REV.      | DESCRIPTION | REVD. | CHKD. | APPD. | DATE |
| REVISIONS |             |       |       |       |      |

|       |           |       |            |                                         |                                     |                          |           |      |
|-------|-----------|-------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------|
| REGD. | SIGNATURE |       | DATE       | TITLE<br>10kW用EMS基板<br>ソフトウェア<br>タスク構成図 | Hitachi Power<br>Solutions Co.,Ltd. | DWG. No.<br>7M2K1VA00054 | PAGE<br>2 | REV. |
|       | DWN.      | 笹島・渡邊 | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | CHKD.     | 根本    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | APPD.     | 高橋    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |

## 2. 機能概要

## 2.1 システム構成図

EMS基板と関係装置のシステム構成図を図2.1.1に示す。

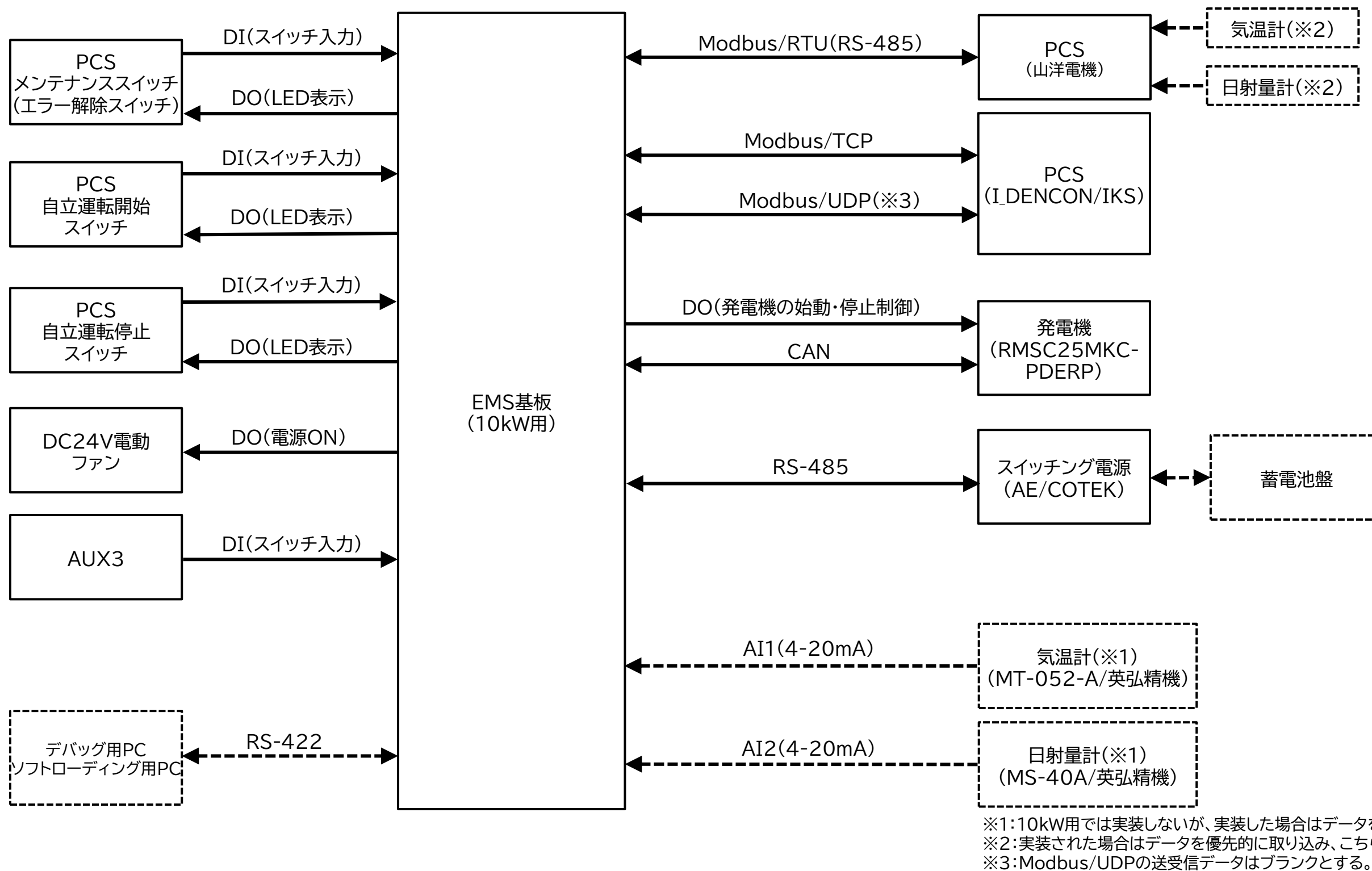


図2.1.1 システム構成図

| REV.      | DESCRIPTION | REVD. | CHKD. | APPD. | DATE |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
| REVISIONS |             |       |       |       |      |

| REGD. | SIGNATURE  | DATE       | TITLE                          | DWG. No.                            | PAGE         | REV. |
|-------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
|       | DWN. 笹島・渡邊 | 2025-10-23 | 10kW用EMS基板<br>ソフトウェア<br>タスク構成図 | Hitachi Power<br>Solutions Co.,Ltd. | 7M2K1VA00054 | 3    |
|       | CHKD. 根本   | 2025-10-23 |                                |                                     |              |      |
|       | APPD. 高橋   | 2025-10-23 |                                |                                     |              |      |

3.ソフトウェア仕様  
3.1 タスク概要

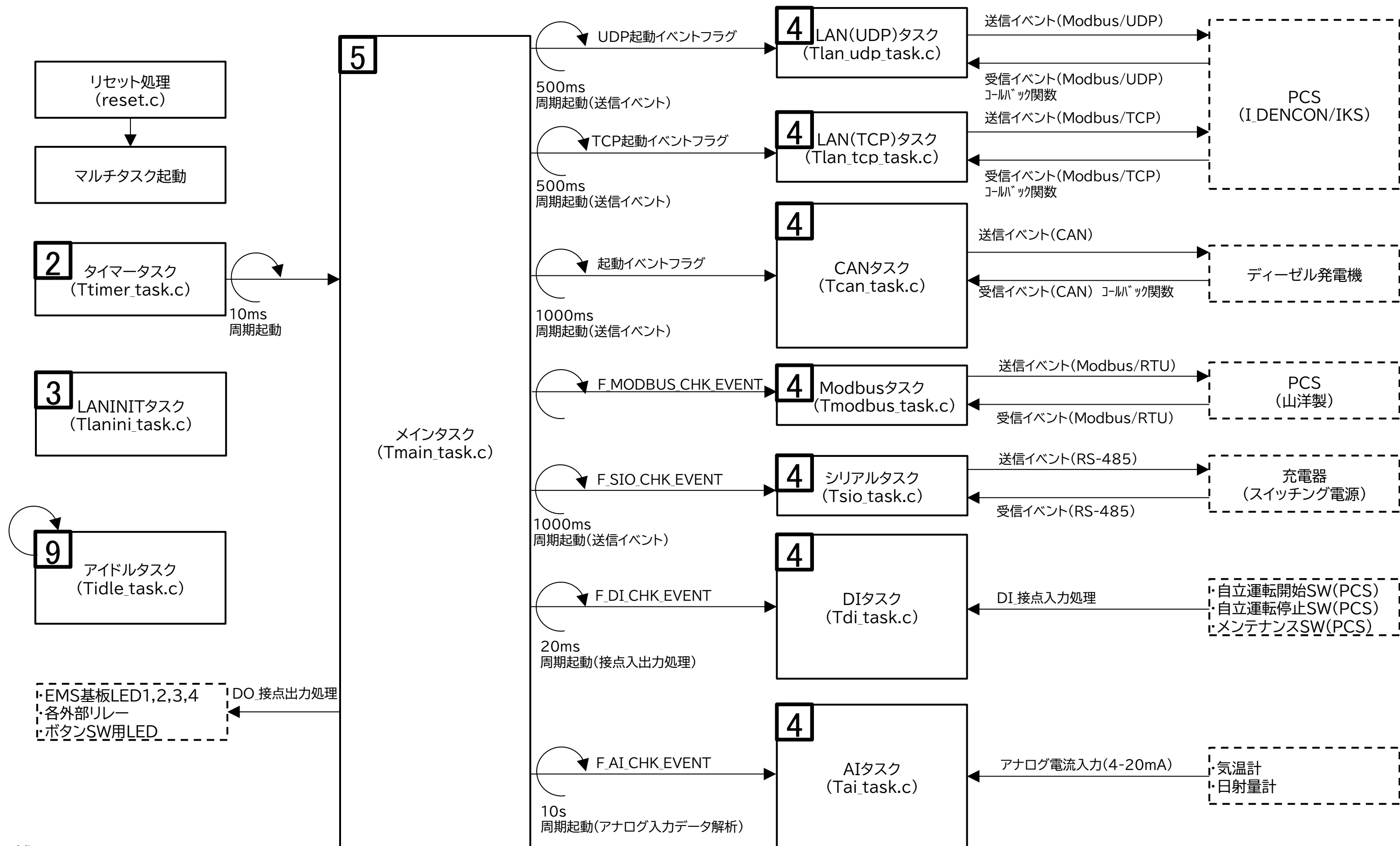
EMS基板に実装するRTOSの各タスクの動作概要を表3.1.1に示す。タスク構成図を図3.1.1に示す。

表3.1.1 各タスク概要

| 優先度 | タスク名称                   | タスク概要                                                                                                             |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —   | リセット処理                  | EMS基板のイニシャル処理を行う。<br>各タスクを起動する。                                                                                   |
| 2   | タイマータスク                 | 10ms周期で起動し、メインタスクの起動イベントを発行する。                                                                                    |
| 3   | LANINITタスク              | LANタスクの初期設定タスクである。IPアドレス、MACアドレスの設定を行い、プロトコルスタックの初期化を行う。<br>正常に設定できた場合、LANタスクを起動する。その後は、休止状態となる。                  |
| 4   | LANタスク(TCP/IP)          | LANINITタスクによって初回は起動される。<br>LAN通信(Modbus/TCP)の送信、受信を行うタスクである。<br>メインタスクによって周期起動され、送信処理を行う。<br>受信処理はコールバック関数によって行う。 |
| 4   | LANタスク(UDP/IP)          | LANINITタスクによって初回は起動される。<br>LAN通信(Modbus/UDP)の送信、受信を行うタスクである。<br>メインタスクによって周期起動され、送信処理を行う。<br>受信処理はコールバック関数によって行う。 |
| 4   | CANタスク                  | CAN通信の送信、受信を行うタスクである。<br>メインタスクによって周期起動され、送信処理を行う。<br>受信処理はコールバック関数によって行う。                                        |
| 4   | Modbusタスク(Modbus/RTU通信) | Modbus/RTU通信の送信、受信を行うタスクである。<br>メインタスクによって周期起動され、送信、受信処理を行う。                                                      |
| 4   | シリアルタスク(RS-485通信)       | RS-485通信の送信、受信を行うタスクである。<br>メインタスクによって周期起動され、送信、受信処理を行う。                                                          |
| 4   | DIタスク                   | 各信号の入力判定を行うタスクである。                                                                                                |
| 4   | AIタスク                   | アナログ信号入力を行うタスクである。                                                                                                |
| 5   | メインタスク                  | 各タスクへ周期的に起動イベントを発行する。各タスクの通信・信号入力結果を本タスクで判定し、必要であれば各タスクへ指令イベントの出力、信号出力を行う。                                        |
| 9   | アイドルタスク                 | アイドル用のタスクである。他タスクが全て待ち状態のときは、本タスクが動作する。                                                                           |

|           |             |       |       |       |      |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
|           |             |       |       |       |      |
| REV.      | DESCRIPTION | REVD. | CHKD. | APPD. | DATE |
| REVISIONS |             |       |       |       |      |

|       |           |       |            |                                         |                                     |                          |           |      |
|-------|-----------|-------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------|
| REGD. | SIGNATURE |       | DATE       | TITLE<br>10kW用EMS基板<br>ソフトウェア<br>タスク構成図 | Hitachi Power<br>Solutions Co.,Ltd. | DWG. No.<br>7M2K1VA00054 | PAGE<br>4 | REV. |
|       | DWN.      | 笹島・渡邊 | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | CHKD.     | 根本    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |
|       | APPD.     | 高橋    | 2025-10-23 |                                         |                                     |                          |           |      |



補足  
2025/12/15時点の構成です。  
開発・制作の過程で変更になる可能性があります。

※□内の数値が小さい方がタスク優先度が高い

図3.1.1 タスク構成図

| REV.      | DESCRIPTION | REVD. | CHKD. | APPD. | DATE |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
| REVISIONS |             |       |       |       |      |

| REGD. | SIGNATURE  | DATE       | TITLE                          | DWG. No.                             | PAGE         | REV. |
|-------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
|       | DWN. 笹島・渡邊 | 2025-10-23 | 10kW用EMS基板<br>ソフトウェア<br>タスク構成図 | Hitachi Power<br>Solutions Co., Ltd. | 7M2K1VA00054 | 5    |
|       | CHKD. 根本   | 2025-10-23 |                                |                                      |              |      |
|       | APPD. 高橋   | 2025-10-23 |                                |                                      |              |      |